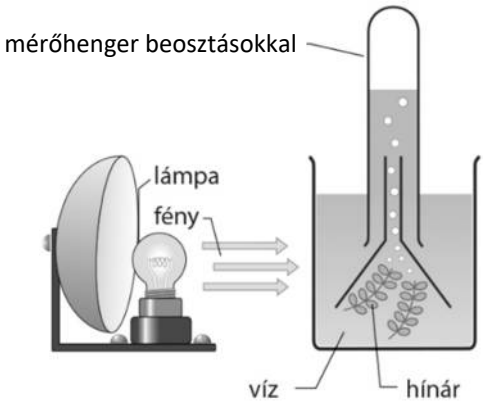
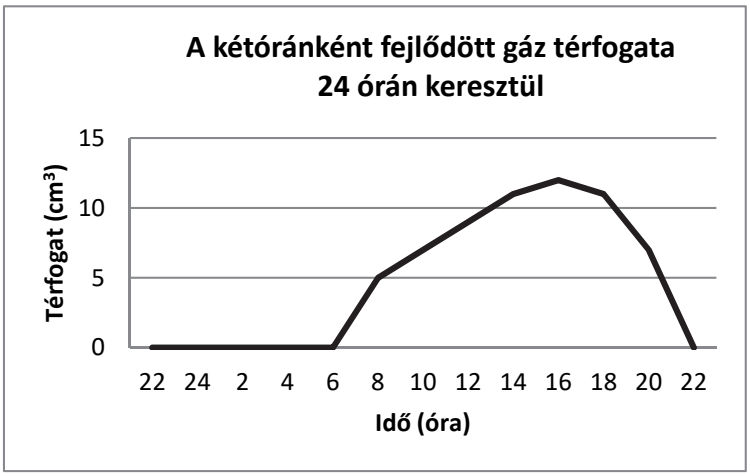
II. Az éj leple alatt — 11 pont

A növények éjszaka nem végeznek fotoszintézist. Egy diák arra volt kíváncsi, hogy ennek oka kizárólag a fény hiánya-e, vagy létezik egy belső biológiai órájuk, amely a megvilágítástól függetlenül nappalra időzíti a fotoszintézist.
A diák a fotoszintézis intenzitását akarta megmérni éjjel és nappal. A mérést állandó körülmények között, a napfény kizárásával, állandóan bekapcsolt mesterséges fényben, a vázlatrajzon bemutatott berendezés segítségével végezte. A főzőpohárban lévő víz felületét olajréteggel elzárta a levegőtől. A keletkező gáz térfogatát kétóránként mérte meg.



1. Írja fel a fotoszintézis általános (egyszerűsített) egyenletét és húzza alá az egyenletben a keletkező gáz képletét!

.....



A kapott eredményeket a mérések átlagai alapján a grafikon ábrázolja.

A grafikon adatai alapján értékelje a kísérlet eredményét a feladatok segítségével!

2. Mit állapíthatott meg a fejlődött gáz mennyisége alapján? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)*

A) Azt, hogy a növény mesterséges megvilágításban folyamatosan fotoszintetizál.
B) Azt, hogy a folyamatos megvilágítás valószínűleg károsította a fotoszintézishez szükséges enzimeket.
C) Azt, hogy a mesterséges megvilágítás hullámhossza nem megfelelő a fotoszintézishez.
D) Azt, hogy a növény állandó megvilágításban éjszaka nem fotoszintetizált, de nappal igen.
E) Azt, hogy a növény fotoszintézisét a fényen kívül más tényező is befolyásolja.

Hasonló jelenségek alapján jöttek rá, hogy a növényeknek az állatokhoz hasonlóan létezik belső órája, amely számos életfolyamatukat napi ciklusban (cirkadián) irányítja.
„Nem túl régen vált ismertté, hogy a cirkadián órának a „magja" az a központi rész, amely létrehozza a 24 órás váltakozást, génekből és az általuk kódolt fehérjékből épül fel. Egy adott gén (óragén) kódol egy fehérjét (órafehérje), s mikor a gén kifejeződik, azaz a fehérje termelődik, akkor utána az adott fehérje áttételeken keresztül gátolja önmaga génjét. Ekkor, a fehérjeszint felfutása után következik a visszagátlás, ami a fehérjeszint csökkenéséhez vezet, s az egész kezdődik elölről – ez a szabályozás működtet minden sejtmagvas élőlényben található cirkadián órát." *(Farkas Csaba interjúja Kozma-Bognár Lászlóval)*

3. Nevezze meg azt az általános szabályozási mechanizmust, amelyet a szövegrészlet említ, és amely az emberi hormonrendszer működésének szabályozásában is ismeretes!

.....

4. Melyik mechanizmus alapján befolyásolhatja a növény belső órájának magja a fotoszintézis napi ciklusát? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) DNS-szintézis folyamatának szabályozása útján.
B) Egyes RNS molekulák szintézisének szabályozása útján.
C) A fotoszintézishez szükséges fehérjék szintézisének szabályozásával.
D) A citromsavciklus enzimfehérjéi szintézisének szabályozásával.
E) A replikáció szabályozásával.

5. Nevezzen meg az oxigénen kívül egy másik vegyületet, amelynek mennyisége a kísérleti berendezésben a vizsgált növény fotoszintézisének intenzitásától függ!

.....

6. Nevezzen meg egy, a jelenlegi kísérletben nem vizsgált független változót, amely azonos méretű, fajú, állapotú növényben befolyásolja a fotoszintézis intenzitását!

.....

7. Írjon le egy kísérleti tervet, amely alkalmas annak vizsgálatára, hogy a növény belső órájának ritmusa a genetikai tényezők miatt nem változtatható, vagy a külső környezet fényviszonyai szabják meg a génkifejeződést!

.....

.....

.....

8. A feladatban leírt kísérletben megmérték éjfél és reggel 6 óra között a főzőpohár vizében oldott oxigéngáz mennyiségét. Mit tapasztaltak? Adja meg a változás magyarázatát! (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen